

มุมและเส้นขนาน

Angles & Parallel Lines — ชนิดของมุม, มุมตรงข้าม, มุมภายใน, เส้นขนาน

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 ชนิดของมุม (Types of Angles)
- 2 มุมคู่และเส้นตัดกัน (Angle Pairs)
- 3 เส้นขนานกับเส้นตัด (Parallel Lines & Transversal)
- 4 มุมในรูปสามเหลี่ยม (Angles in Triangles)
- 5 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- เรขาคณิตพื้นฐาน — จุด, เส้นตรง, ส่วนของเส้นตรง, รังสี
- การวัด — องศา ($^{\circ}$), มุมฉาก = 90°

มุมคืออะไร?

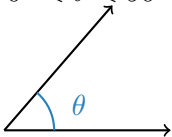
มุม เกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายร่วมกัน (จุดยอดมุม) วัดขนาดเป็นองศา ($^{\circ}$) — วงกลมเต็ม = 360°

ชนิดของมุม (Types of Angles)

ชนิดของมุม

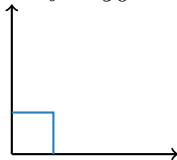
มุมแหลม (Acute)

$$0^\circ < \theta < 90^\circ$$



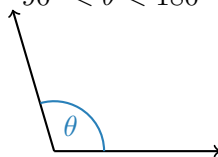
มุมฉาก (Right)

$$\theta = 90^\circ$$



มุมป้าน (Obtuse)

$$90^\circ < \theta < 180^\circ$$



ชนิดของมุม (ต่อ)

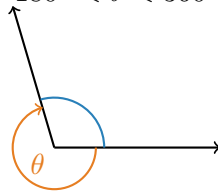
มุมตรง (Straight)

$$\theta = 180^\circ$$



มุมกลับ (Reflex)

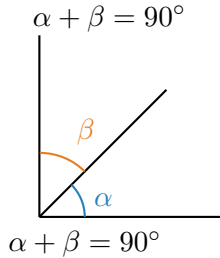
$$180^\circ < \theta < 360^\circ$$



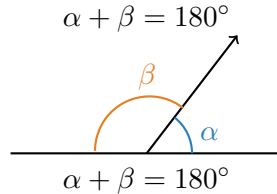
มุมคู่และเส้นตัดกัน (Angle Pairs)

มุมประกอบฉากและมุมประกอบสองฉาก

มุมประกอบฉาก (Complementary)



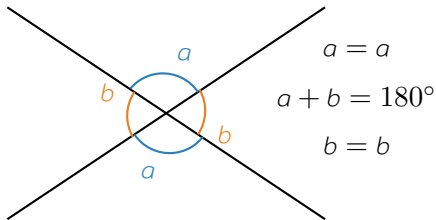
มุมประกอบสองฉาก (Supplementary)



มุมตรงข้าม (Vertical / Opposite Angles)

สมบัติ

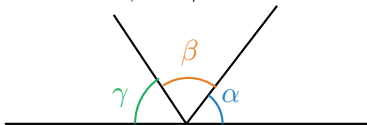
เมื่อเส้นตรงสองเส้นตัดกัน มุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากัน



มุมบนเส้นตรงและรอบจุด

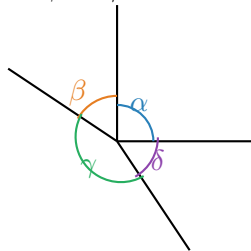
มุมบนเส้นตรง

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$



มุมรอบจุด

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$$

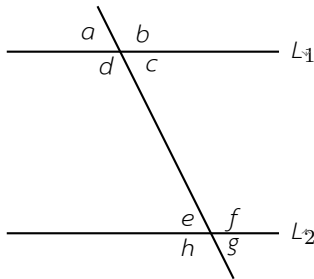


เส้นขนานกับเส้นตัด (Parallel Lines & Transversal)

เส้นขนานตัดด้วยเส้นตัดขวาง

คำศัพท์

เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่ง (เส้นตัดขวาง — Transversal) ตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง:

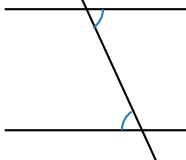


- มุมภายใน: c, d, e, f
- มุมภายนอก: a, b, g, h

สมบัติของมุมในเส้นขนาน

มุมแย้ง (Alternate)

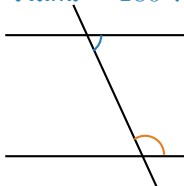
เท่ากัน!



มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน

มุมภายใน (Co-Interior)

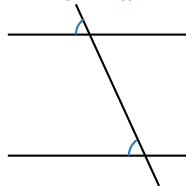
รวมกัน = 180° !



มุมภายในรวมกัน = 180°

มุมสมนัย (Corresponding)

เท่ากัน!



มุมสมนัยมีขนาดเท่ากัน

สรุปสมบัติมุมในเส้นขนาน

จำง่าย ๆ

ถ้าเส้นตรง 2 เส้น ขนานกัน แล้ว:

- ❶ มุมแย้ง (Alternate) — เท่ากัน
- ❷ มุมสมนัย (Corresponding) — เท่ากัน
- ❸ มุมภายใน (Co-Interior) — รวมกัน $= 180^\circ$

กลับกันก็ได้!

ในทางกลับกัน ถ้าสมบัติข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง แสดงว่าเส้นตรงสองเส้นนั้น ขนานกัน

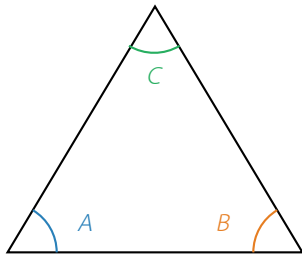
มุมในรูปสามเหลี่ยม (Angles in Triangles)

ผลรวมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

ทฤษฎีบท

ผลรวมของมุมภายในทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ $= 180^\circ$

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$



ตัวอย่าง

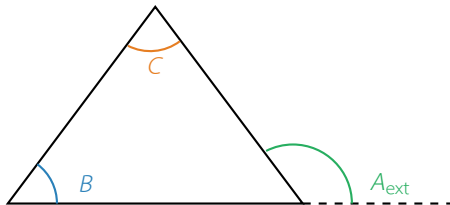
ถ้า $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 60^\circ$ แล้ว $\angle C = 180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$

มุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยม

ทฤษฎีบทมุมภายนอก

มุมภายนอก = ผลรวมของมุมภายในสองมุมที่ไม่ใช่มุมประชิด

$$\angle A_{\text{ext}} = \angle B + \angle C$$



ตัวอย่าง

$\angle B = 50^\circ$, $\angle C = 60^\circ$ มุมภายนอกที่ A = $50^\circ + 60^\circ = 110^\circ$

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ❶ ชนิดของมุม: แหหลม ($< 90^\circ$), ฉาก ($= 90^\circ$), ป้าน ($> 90^\circ$), ตรง ($= 180^\circ$), กลับ ($> 180^\circ$)
- ❷ มุมประกอบฉาก: $\alpha + \beta = 90^\circ$ มุมประกอบสองฉาก: $\alpha + \beta = 180^\circ$
- ❸ มุมตรงข้าม: เส้นตรงตัดกัน $\rightarrow$ มุมตรงข้ามเท่ากัน
- ❹ เส้นขนาน: มุมแย้ง $\updownarrow$ เท่ากัน, มุมสมนัย $\Leftrightarrow$ เท่ากัน, มุมภายในรวมกัน $= 180^\circ$
- ❺ สามเหลี่ยม: มุมภายในรวมกัน $= 180^\circ$, มุมภายนอก = ผลรวมของสองมุมภายในที่ไม่ประชิด

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ **สอวน. คอมพิวเตอร์**